解答

# 数学Ⅰ 図形と計量　定期考査対策 第1回 <No.1>

1年(　　)組(　　)番 名前(　　)　　点

「答えのみ」以外の問題は必ず途中式を書くこと。答案は必ず枠内に記入せよ。

**1** 次の各問いに答え，解答欄に答えのみ記入せよ。 <知・技 各2点×23問=46点>

(1)　次の三角比の値を求めよ。

① $\sin 45^\circ$　② $\cos 30^\circ$　③ $\tan 60^\circ$

④ $\sin 120^\circ$　⑤ $\cos 135^\circ$　⑥ $\tan 150^\circ$

⑦ $\cos 0^\circ$　⑧ $\sin 180^\circ$　⑨ $\tan 180^\circ$

(2)　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき，次の等式や条件を満たす $\theta$ を求めよ。

① $\sin\theta = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$　② $\cos\theta = -\dfrac{1}{2}$　③ $\tan\theta = -1$

④ $\sin\theta = 1$　⑤ $\cos\theta = 1$　⑥ $\tan\theta = 0$

(3)　次の三角比を $45^\circ$ 以下の角の三角比で表せ。

① $\sin 62^\circ$　② $\cos 71^\circ$　③ $\tan 58^\circ$

(4)　次の値を，三角比の表を用いて求めよ。

① $\sin 125^\circ$　② $\cos 152^\circ$　③ $\tan 109^\circ$

| $\theta$ | $\sin\theta$ | $\cos\theta$ | $\tan\theta$ |
|---|---|---|---|
| $28^\circ$ | 0.4695 | 0.8829 | 0.5317 |
| $55^\circ$ | 0.8192 | 0.5736 | 1.4281 |
| $71^\circ$ | 0.9455 | 0.3256 | 2.9042 |

(5)　次のような △ABC の面積 $S$ を求めよ。

①　$b=8,\ c=5,\ A=45^\circ$

②　1辺の長さが4の正三角形 ABC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ① | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | ② | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | ③ | $\sqrt{3}$ |
| | ④ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | ⑤ | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | ⑥ | $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ |
| | ⑦ | 1 | ⑧ | 0 | ⑨ | 0 |
| (2) | ① | $45^\circ,\ 135^\circ$ | ② | $120^\circ$ | ③ | $135^\circ$ |
| | ④ | $90^\circ$ | ⑤ | $0^\circ$ | ⑥ | $0^\circ,\ 180^\circ$ |
| (3) | ① | $\cos 28^\circ$ | ② | $\sin 19^\circ$ | ③ | $\frac{1}{\tan 32^\circ}$ |
| (4) | ① | 0.8192 | ② | $-0.8829$ | ③ | $-2.9042$ |
| (5) | ① | $10\sqrt{2}$ | ② | $4\sqrt{3}$ | | |

**2** $90^\circ < \theta < 180^\circ$ とする。 <思・判・表 各6点>

$\sin\theta,\ \cos\theta,\ \tan\theta$ のうちの1つが次の値のとき，残り2つの値を求めよ。

(1)　$\cos\theta = -\dfrac{2}{\sqrt{5}}$ のとき，$\sin\theta,\ \tan\theta$ の値を求めよ。

$\sin^2\theta = 1-\cos^2\theta = 1-\frac{4}{5} = \frac{1}{5}$

$90^\circ < \theta < 180^\circ$ より $\sin\theta > 0$

$\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$

$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{1}{\sqrt{5}} \div \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$

$= -\frac{1}{2}$

$\sin\theta = \frac{\sqrt{5}}{5},\ \tan\theta = -\frac{1}{2}$

(2)　$\tan\theta = -2\sqrt{6}$ のとき，$\cos\theta,\ \sin\theta$ の値を求めよ。

$1+\tan^2\theta = \frac{1}{\cos^2\theta}$ より

$\frac{1}{\cos^2\theta} = 1+(-2\sqrt{6})^2 = 25 \quad \therefore\ \cos^2\theta = \frac{1}{25}$

$90^\circ < \theta < 180^\circ$ より $\cos\theta < 0$

$\therefore\ \cos\theta = -\frac{1}{5}$

$\sin\theta = \tan\theta\cdot\cos\theta = (-2\sqrt{6}) \times \left(-\frac{1}{5}\right)$

$= \frac{2\sqrt{6}}{5}$

$\cos\theta = -\frac{1}{5},\ \sin\theta = \frac{2\sqrt{6}}{5}$

**3** △ABC において，次のものを求めよ。 <思・判・表 各5点>

(1)　$a=6,\ A=60^\circ$ の外接円の半径 $R$

正弦定理 $\dfrac{a}{\sin A} = 2R$

$2R = \dfrac{6}{\sin 60^\circ} = 6 \div \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \dfrac{12}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}$

$R = 2\sqrt{3}$

(2)　$a=5\sqrt{2}$，外接円の半径 $R=5$ のとき $A$

$\sin A = \dfrac{a}{2R} = \dfrac{5\sqrt{2}}{2\times 5} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

$0^\circ < A < 180^\circ$ だから

$A = 45^\circ,\ 135^\circ$

解答

# 数学Ⅰ 図形と計量　定期考査対策 第1回 <No.2>

1年(　　)組(　　)番 名前(　　)

**4** △ABC において，次のものを求めよ。 <思・判・表 6点>

(1) $b=6,\ B=45^\circ,\ C=60^\circ$ のとき，辺 AB の長さ $c$

正弦定理 $\dfrac{c}{\sin C}=\dfrac{b}{\sin B}$

$\dfrac{c}{\sin 60^\circ}=\dfrac{6}{\sin 45^\circ}$

$c=6\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}\div\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

$=\dfrac{6\sqrt{3}}{\sqrt{2}}=\dfrac{6\sqrt{6}}{2}=3\sqrt{6}$

$c=3\sqrt{6}$

**5** △ABC において，次のものを求めよ。 <思・判・表 各6点>

(1) $b=5,\ c=3\sqrt{2},\ A=45^\circ$ のとき，辺 BC の長さ $a$

余弦定理 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$

$a^2=5^2+(3\sqrt{2})^2-2\cdot5\cdot3\sqrt{2}\cos45^\circ$

$=25+18-30\sqrt{2}\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}=43-30=13$

$a>0$ より

$a=\sqrt{13}$

(2) $a=3,\ b=8,\ C=60^\circ$ のとき，辺 AB の長さ $c$

$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$

$=3^2+8^2-2\cdot3\cdot8\cos60^\circ$

$=9+64-48\times\dfrac{1}{2}=49$

$c>0$ より

$c=7$

(3) $a=\sqrt{2},\ b=3,\ c=\sqrt{17}$ のとき，$\cos C$ の値と $C$

$\cos C=\dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\dfrac{2+9-17}{2\cdot\sqrt{2}\cdot3}$

$=\dfrac{-6}{6\sqrt{2}}=-\dfrac{1}{\sqrt{2}}=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

$0^\circ<C<180^\circ$ だから

$\cos C=-\dfrac{\sqrt{2}}{2},\ C=135^\circ$

**6** △ABC において，3辺の長さが $a=4,\ b=5,\ c=6$ であるとき，次のものを求めよ。

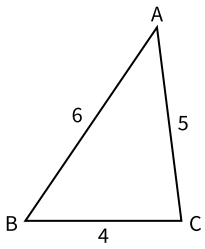
(1) $\cos A$ の値 <思・判・表 3点>

$\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$

$=\dfrac{5^2+6^2-4^2}{2\cdot5\cdot6}$

$=\dfrac{45}{60}$

$\cos A=\dfrac{3}{4}$




(2) $\sin A$ の値 <思・判・表 3点>

$\sin^2A=1-\cos^2A=1-\dfrac{9}{16}=\dfrac{7}{16}$

$\sin A>0$ より

$\sin A=\dfrac{\sqrt{7}}{4}$

(3) 面積 $S$ <思・判・表 2点>

$S=\dfrac{1}{2}bc\sin A=\dfrac{1}{2}\cdot5\cdot6\cdot\dfrac{\sqrt{7}}{4}$

$S=\dfrac{15\sqrt{7}}{4}$

解答

# 数学Ⅰ 図形と計量　定期考査対策 第2回 <No.1>

1年(　　)組(　　)番 名前(　　)　　点

「答えのみ」以外の問題は必ず途中式を書くこと。答案は必ず枠内に記入せよ。

**1** 次の各問いに答え，解答欄に答えのみ記入せよ。 <知・技 各2点×23問=46点>

(1)　次の三角比の値を求めよ。

① $\sin 60^\circ$　② $\cos 45^\circ$　③ $\tan 30^\circ$

④ $\sin 150^\circ$　⑤ $\cos 120^\circ$　⑥ $\tan 135^\circ$

⑦ $\cos 90^\circ$　⑧ $\sin 0^\circ$　⑨ $\cos 180^\circ$

(2)　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき，次の等式や条件を満たす $\theta$ を求めよ。

① $\sin\theta = \dfrac{1}{2}$　② $\cos\theta = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　③ $\tan\theta = \sqrt{3}$

④ $\sin\theta = 0$　⑤ $\cos\theta = -1$

⑥ $\tan\theta$ の値が定義されない

(3)　次の三角比を $45^\circ$ 以下の角の三角比で表せ。

① $\sin 47^\circ$　② $\cos 85^\circ$　③ $\tan 66^\circ$

(4)　次の値を，三角比の表を用いて求めよ。

① $\sin 138^\circ$　② $\cos 116^\circ$　③ $\tan 157^\circ$

| $\theta$ | $\sin\theta$ | $\cos\theta$ | $\tan\theta$ |
|---|---|---|---|
| $23^\circ$ | 0.3907 | 0.9205 | 0.4245 |
| $42^\circ$ | 0.6691 | 0.7431 | 0.9004 |
| $64^\circ$ | 0.8988 | 0.4384 | 2.0503 |

(5)　次のような △ABC の面積 $S$ を求めよ。

① $a=7,\ c=4,\ B=120^\circ$

② 1辺の長さが8の正三角形 ABC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ① | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | ② | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | ③ | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ |
| | ④ | $\frac{1}{2}$ | ⑤ | $-\frac{1}{2}$ | ⑥ | $-1$ |
| | ⑦ | $0$ | ⑧ | $0$ | ⑨ | $-1$ |
| (2) | ① | $30^\circ,\ 150^\circ$ | ② | $150^\circ$ | ③ | $60^\circ$ |
| | ④ | $0^\circ,\ 180^\circ$ | ⑤ | $180^\circ$ | ⑥ | $90^\circ$ |
| (3) | ① | $\cos 43^\circ$ | ② | $\sin 5^\circ$ | ③ | $\frac{1}{\tan 24^\circ}$ |
| (4) | ① | $0.6691$ | ② | $-0.4384$ | ③ | $-0.4245$ |
| (5) | ① | $7\sqrt{3}$ | ② | $16\sqrt{3}$ | | |

**2** $90^\circ < \theta < 180^\circ$ とする。 <思・判・表 各6点>

$\sin\theta,\ \cos\theta,\ \tan\theta$ のうちの1つが次の値のとき，残り2つの値を求めよ。

(1) $\sin\theta = \dfrac{2}{3}$ のとき，$\cos\theta,\ \tan\theta$ の値を求めよ。

$\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$

$90^\circ < \theta < 180^\circ$ より $\cos\theta < 0$

$\cos\theta = -\frac{\sqrt{5}}{3}$

$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{2}{3} \div \left(-\frac{\sqrt{5}}{3}\right)$

$= -\frac{2}{\sqrt{5}} = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$

$\cos\theta = -\frac{\sqrt{5}}{3},\ \tan\theta = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$

(2) $\tan\theta = -3$ のとき，$\cos\theta,\ \sin\theta$ の値を求めよ。

$\frac{1}{\cos^2\theta} = 1 + \tan^2\theta = 1 + (-3)^2 = 10$

$\cos^2\theta = \frac{1}{10}$

$\cos\theta < 0$ より

$\cos\theta = -\frac{1}{\sqrt{10}} = -\frac{\sqrt{10}}{10}$

$\sin\theta = \tan\theta \cdot \cos\theta = (-3) \times \left(-\frac{1}{\sqrt{10}}\right)$

$= \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$

$\cos\theta = -\frac{\sqrt{10}}{10},\ \sin\theta = \frac{3\sqrt{10}}{10}$

**3** △ABC において，次のものを求めよ。 <思・判・表 各5点>

(1) $b=3\sqrt{2},\ B=135^\circ$ の外接円の半径 $R$

$2R = \dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{3\sqrt{2}}{\sin 135^\circ}$

$= 3\sqrt{2} \div \dfrac{\sqrt{2}}{2} = 6$

$R = 3$

(2) $b=6$，外接円の半径 $R=6$ のとき $B$

$\sin B = \dfrac{b}{2R} = \dfrac{6}{2\times 6} = \dfrac{1}{2}$

$0^\circ < B < 180^\circ$ だから

$B = 30^\circ,\ 150^\circ$

解答

# 数学Ⅰ 図形と計量　定期考査対策 第2回 <No.2>

1年(　　)組(　　)番 名前(　　)

**4** △ABC において，次のものを求めよ。 <思・判・表 6点>

(1) $a=4\sqrt{3},\ A=120^\circ,\ B=45^\circ$ のとき，辺 CA の長さ $b$

$$\frac{b}{\sin B}=\frac{a}{\sin A}$$
$$b=\frac{4\sqrt{3}}{\sin 120^\circ}\times\sin 45^\circ$$
$$=4\sqrt{3}\div\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}$$
$$=4\sqrt{3}\times\frac{2}{\sqrt{3}}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=4\sqrt{2}$$

$$b=4\sqrt{2}$$

**5** △ABC において，次のものを求めよ。 <思・判・表 各6点>

(1) $a=4,\ b=3\sqrt{3},\ C=30^\circ$ のとき，辺 AB の長さ $c$

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$$
$$=4^2+(3\sqrt{3})^2-2\cdot4\cdot3\sqrt{3}\cos 30^\circ$$
$$=16+27-24\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=43-36=7$$

$c>0$ より

$$c=\sqrt{7}$$

(2) $a=7,\ c=8,\ B=120^\circ$ のとき，辺 CA の長さ $b$

$$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$$
$$=7^2+8^2-2\cdot7\cdot8\cos 120^\circ$$
$$=49+64-112\times\left(-\frac{1}{2}\right)=113+56=169$$

$b>0$ より

$$b=13$$

(3) $a=\sqrt{21},\ b=3,\ c=\sqrt{3}$ のとき，$\cos A$ の値と $A$

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{9+3-21}{2\cdot3\cdot\sqrt{3}}$$
$$=\frac{-9}{6\sqrt{3}}=-\frac{3}{2\sqrt{3}}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$0^\circ<A<180^\circ$ だから

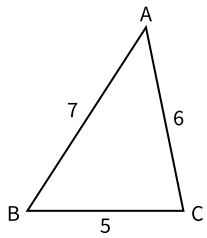
$$\cos A=-\frac{\sqrt{3}}{2},\quad A=150^\circ$$

**6** △ABC において，3辺の長さが $a=5,\ b=6,\ c=7$ であるとき，次のものを求めよ。

(1) $\cos A$ の値 <思・判・表 3点>

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$$
$$=\frac{6^2+7^2-5^2}{2\cdot6\cdot7}$$
$$=\frac{60}{84}$$

$$\cos A=\frac{5}{7}$$




(2) $\sin A$ の値 <思・判・表 3点>

$$\sin^2 A=1-\cos^2 A=1-\frac{25}{49}=\frac{24}{49}$$

$\sin A>0$ より $\sin A=\dfrac{2\sqrt{6}}{7}$

$$\sin A=\frac{2\sqrt{6}}{7}$$

(3) 面積 $S$ <思・判・表 2点>

$$S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\cdot6\cdot7\cdot\frac{2\sqrt{6}}{7}$$

$$S=6\sqrt{6}$$